文章编号：××××××　　中国分类号：G642

产教融合视角下计算机AI人才培养创新实践研究

张昊迪[1]，杨烜[1]，黄惠[1]，冯禹洪[1]

（1.深圳大学 计算机与软件学院，广东省 深圳市 邮编518060）

摘　要：人工智能技术的迅猛发展对高校计算机类专业人才培养提出了更高要求，但传统培养模式普遍存在课程更新滞后、实践环节脱离真实场景、校企合作缺乏长效机制等问题。为应对这些挑战，深圳大学计算机与软件学院构建了“强耦合·重落地”的校企共融AI人才培养模式，即“腾班模式”。该模式通过动态调整课程内容、实施产业需求导向的实践项目、建立稳定的校企协同保障机制，有效提升了学生的工程实践能力与创新素养。本文系统阐述了该模式的核心理念、实施路径与创新机制，并对其在提升人才培养质量、推动科技成果转化及促进学科建设等方面的成效进行分析。

关键词：产教融合；人工智能；人才培养；腾班模式；评价改革；校企合作

0　引　言

人工智能作为引领新一轮科技革命与产业变革的战略性技术，正深刻改变着社会生产生活方式，也对高校计算机类专业人才的培养质量与规格提出了前所未有的更高要求[1]。然而，我国传统的高校计算机人才培养模式普遍存在以下突出问题：课程体系与教学内容更新速度滞后于AI技术的迭代发展；实践教学环节往往局限于虚拟或简化场景，缺乏真实产业环境与数据资源的支撑；校企合作大多停留在项目式、短期化的松散耦合层面，缺乏稳定、互惠的长效机制保障[2]。这些因素共同导致了人才培养供给侧与产业需求侧之间存在显著的结构性矛盾，毕业生解决复杂工程问题的能力、技术创新能力与产业适应能力均有待提升[3]。

为系统性破解上述困境，深圳大学计算机与软件学院自2019年起，与腾讯科技（深圳）有限公司开展战略合作，共同创立了计算机人工智能特色班（简称“腾班”）。该模式以“培养深刻理解人工智能算法与模型背后的计算问题与基本原理、具备支撑人工智能技术现实应用的计算机软硬件工程实践能力、具备敢为人先特区精神的复合型人才”为目标，探索出一条以真实产业需求为根本导向、以创造实际价值为核心目标的人工智能人才培养新路径。本文旨在通过对“腾班模式”的理念架构、实施路径、创新机制与成效进行全面剖析，为我国高等工程教育，特别是人工智能领域的教学改革与创新[4],[5]提供理论与实践参考。

1　“腾班模式”的核心理念与三维评价体系

传统教育评价体系在人工智能时代面临严峻挑战，其“知识本位”的导向难以衡量和培养应对复杂现实世界所需的综合素养[6]。为应对这一挑战，“腾班模式”从顶层设计出发，面向人工智能即将带来的产业重构与革命，对人才培养体系进行系统性重塑。以下具体阐释腾班模式的核心价值理念与评价体系构建。

1.1 从“知识评价”到“价值创造评价”的根本性转变

“腾班模式”的核心价值理念为“价值创造评价”导向的人才培养，旨在打破传统教育评价中重“知”轻“行”、重“分数”轻“贡献”的局限。在人工智能时代，优秀人才的评价标准不应仅仅是对理论知识的掌握程度，更应体现在其运用知识解决

真实世界问题的能力，以及其技术活动所创造的经济价值与社会价值[7]。因此，本工作在实践中构建了“学术—产业—社会”三维立体评价体系（如图1所示），强调对学生解决真实问题的能力、技术成果的转化应用能力、以及社会责任与伦理担当能力[8],[9]的综合考察。

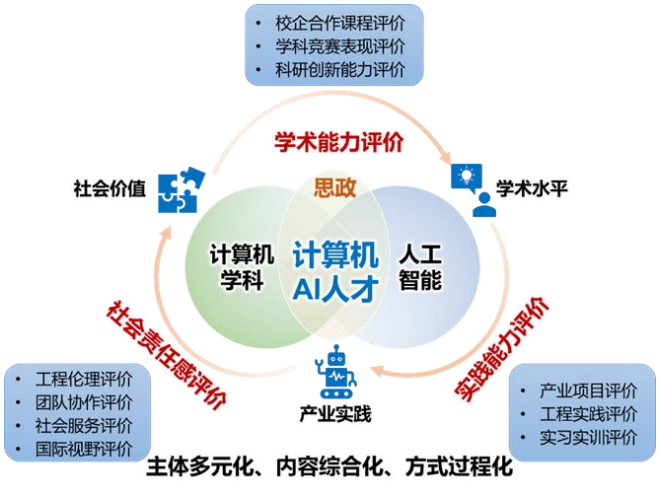

图1 计算机AI人才培养三维评价体系模型

1.2 三维一体综合评价体系

“价值创造”的理念落实到“学术-产业-社会”三维评价系统，包括学术能力评价、实践能力评价、社会责任平键，着眼于全方位描绘出未来产业中需要的综合素质人才。学术能力是立身之本，反映学生的创新能力水平、知识的理论基础以及准确度；实践能力是立业之基，反映学生能否把书本知识转化成促进产业发展的现实生产力；社会责任是标尺之度，确定技术创造如何为人的全面自由发展、人类社会发展做贡献[8,10]。三维一体的综合评价体系，构建了既有专业高度、又有产业贡献与人文温度的人才培养导向。以下具体阐述。

1.2.1 学术能力评价：理论与创新的融合

学术能力评价不再局限于考试，而是构建了课程学习、科研训练与学科竞赛三维联动的评价机制。学院与腾讯联合建设了《机器学习》、《自然语言处理》等6门核心课程，普遍采用“基础知识笔试+企业案例实战”的评价模式。例如，《机器学习》课程中，企业案例部分占比高达40%，由腾讯工程师根据学生在“腾讯智能批改”、“腾讯觅影”等实际项目中的表现进行评分。同时，将学科竞赛（如ACM-ICPC、挑战杯）纳入评价体系，不仅关注获奖等级，更注重评价学生在竞赛中展现的创新思维与团队协作能力。

1.2.2 实践能力评价：工程与贡献的衡量

实践能力评价以产业贡献和工程素养为核心，聚焦于学生在真实场景中解决复杂工程问题的能力。通过项目驱动、成果导向的评价方式，建立了多层次实践考核标准。例如，在“腾班智慧养殖系统”项目中，建立了涵盖需求分析、系统设计、编码实现、测试部署、运维优化的全流程评价指标，并由企业导师和终端用户（农户）共同参与评价。项目考核的核心指标直接关联实际效果，如“狮头鹅存活率提升30%”这一具体产业指标成为重要的评价依据。

1.2.3 社会责任评价：价值与担当的引领

社会责任评价注重价值引领和人文素养的培养，将思政教育有机融入人才培养全过程。例如在《计算机伦理》课程中，通过AIGC环境下的案例分析和伦理决策模拟，评估学生在技术应用中的伦理判断能力。同时，将学生参与社会服务（如青少年AI科普宣讲、“AI鸡汤”公益项目）的情况纳入评价体系，计入社会实践学分，并通过服务对象反馈和项目社会影响力进行综合评定，引导学生理解科技向善的深刻内涵。

2 “腾班模式”的实施路径与创新机制

在确立了“价值创造”的核心理念与三维评价体系后，“腾班模式”的成功关键在于一套行之有效的实施路径。这些路径并非孤立的举措，而是环环相扣、系统集成的创新机制。它们共同回答了“如何将教育理念落地”[11,,12,13]的问题，具体体现在对传统课程体系的颠覆性重构、对实践平台的工业级再造，以及最终对校企合作生态的制度化重塑，从而确保了人才培养全过程的产业融合与前瞻性。

2.1 课程体系重构：产业需求驱动的动态更新机制

为解决课程内容滞后问题，“腾班”与腾讯共同重构了课程体系。腾讯专家全程参与人才培养方案制定与课程建设，将产业前沿技术、真实案例与开发平台深度融入教学。双方共建了13门核心课程，其中7门深度引入腾讯案例，6门引入其他企业资源。例如，《人工智能导论》引入“AI种瓜”、“腾讯觅影”等案例；《云计算工程》直接使用腾讯云CloudStudio进行云服务器部署、弹性计算等实战教学。这种“场景驱动-理论更新-项目实践”三层递进的课程体系，见**错误!未找到引用源。**，确保了学生“所学即所用”[11],[13],[14]。

其中，依托腾讯云人工智能学院等国家级教学平台，对齐人才培养目标与产业需求，围绕计算机视觉方向重构课程并与专业核心课耦合，强化产业AI 应用能力，构建“场景驱动-理论更新-项目实践”三层递进的计算机AI课程体系，如图2。

表1　共建课程内容：新设课程、重构课程与双师课程

新设课程名称	任课教师	开课学期	开课时间	腾讯案例和开发平台
人工智能导论	高灿	3	2019.09	AI种瓜、腾讯觅影、五子棋对战、腾讯AI行业应用概述、云端集成开发平台
机器学习	赖志辉	4	2020.03	线性回归、聚类、支持向量机企业案例、配有腾讯智能批改、腾讯觅影、腾讯优图OCR、通用手写体识别实验项目
自然语言处理	张昊迪	5	2020.09	任务型对话机器人、智能客服的设计与实现、智能投诉分类、QA问答、机器人的原理及实现、云端集成开发平台、大模型知识引擎
云计算工程	谢瑞伟	6	2021.03	利用云计算完成图处理任务、云服务器、弹性计算、云存储、云安全
计算机视觉	文嘉俊	5	2020.09	车辆分类应用系统、人脸检测应用系统
人工智能课程实训	王旭	6	2021.03	基于神经网络的速度实现、车辆追踪开发实战、天天P图滤镜实战、云端集成开发平台
计算机导论	刘涵、戴涛、赵阳	1	2024.09	腾讯元宝、元器、腾讯AI创想家Python练习库
重构课程名称	**企业参与共建内容**			
计算机安全导论	与永信至诚科技集团股份有限公司共建“产学合作协同育人项目”，将企业的先进技术、实战经验和数学情怀深度融入课程教学的各个环节，实现了课程内容与产业需求的无缝对接。			
脑与认知科学	华山医院康复科（排全国第二）为学生提供脑卒中患者的脑电数据，使得学生们可以在实际数据中锻炼数据清洗、特征提取、分类等能力。			
数字电路	利用混元的AIGC平台生成数学资源。企业提供稳定云端算力与协作空间；企业导师通过企业微信/线上共学社区参与案例共建与学生评价。			
软件工程	与腾讯公司合作出版产教融合教材2本，建设高质量MOOC课程一门。同时，腾讯公司协助制作			

	TAPD、CNB、代码助手等产教融合环境，为课程开展高质量敏捷实践提供基础。与墨刀公司、Apifox公司共建产品功能设计平台，接口设计平台，允许在平台上以分组形式完成项目设计内容。
计算机伦理	课堂利用企业提供的技术伦理争议案例库，涵盖数据泄露应急处理、算法歧视整改、用户隐私侵权纠纷、AI产品伦理审查流程等真实场景。
多媒体系统导论	深圳广联数科科技有限公司副总经理兼CTO亲自担任课程企业导师。引入企业真实项目案例，让学生直观理解课程理论在行业场景中的落地应用。

双师课程名称	企业导师	工作单位	参与共建内容	共建时间
智能物联网	甘泉	深圳市先施科技股份有限公司	授课，课程内容建设	2022和2023春季
软件工程	袁琳，叶聪，吕芙洁，王春雨	腾讯	课教材编写，MOOC录制，实验内容设计	2018-2025
人工智能导论	黄成琳	腾讯云	课程及实验案例	2019-2020
算法设计与分析	丁宁	腾讯云	参与CS平台实践指导	2025.3-2025.6
算法设计与分析	徐张良	腾讯	暑期竞赛短课授课	2024.7-2024.8
大学计算机	刘柳	腾讯云	AIGC学情监控系统开发	2024.9-2024.12
计算机导论	王才荣	腾讯云	课程内容建设	2024.9-2024.12
职业规划	张玮琦	腾讯	课程内容建设	2024.4-2025.3
Java程序设计	周伟健	深圳道乐科技有限公司	课程案例、实验设计	2015-2025
基于Web的编程	钟英杰	深圳道乐科技有限公司	课程案例、实验设计	2019-2025
计算机伦理	曹建峰	腾讯研究院	授课，课程内容建设	2024.4-2024.6
专业实习	何穗强	初心云（深圳）科技有限公司	实习实训实践项目	2024.10-2025.5
程序设计基础	丁宁	腾讯云	CS平台实践指导	2024.4-2025.3

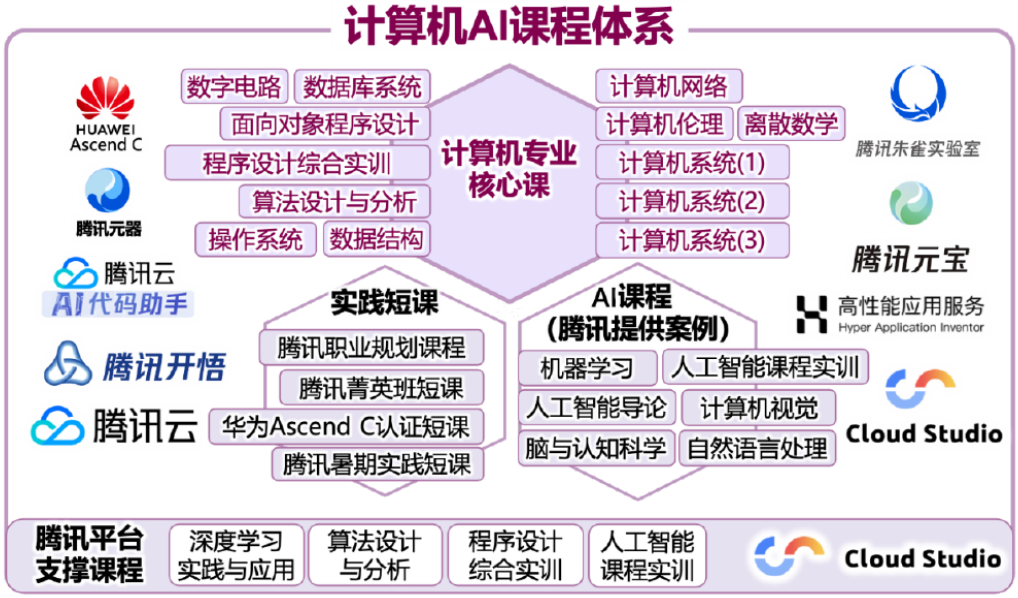

图2 校企共建的计算机-AI课程体系

2.2 平台共建：全真工业级实践环境的打造

超越常规的实习基地共建模式，校企双方共建了教育部首批现代产业学院——腾讯云人工智能学院，并以此作为实体化运营平台。学生在此平台上，使用腾讯云HAI高性能算力平台、腾讯优图OCR引擎等企业级全真工业环境，直接参与“犀牛鸟”科研基金项目，攻关企业真实难题。例如，本科生深度参与的“深圳海关智慧纪检系统”，上线后成功推动1.1亿元的补税入库，产生了巨大的经济效益与社会效益。这种基于真实场景的“浸润式”实践[5],[11],[14]，极大地锻炼了学生的工程实践与创新能力。

2.3 机制创新：校企共融的长效合作生态构建

“腾班模式”摒弃了传统的短期项目式合作，创建了以“腾班”为实体载体的制度化长效合作机制。[2],[11],[14]

战略层面：腾讯高层进入教学指导委员会，参与顶层设计。

执行层面：企业专家全程介入人才选拔、培养方案制定、课程授课、实习评价、就业推荐等所有环节，形成“招生-培养-实习-就业”全周期校企双主导机制。

资源层面：腾讯开放海量脱敏数据及算力资源（累计投入超2.5亿元），高校科研团队则承接企业攻关课题，实现校企深度互信、资源双向穿透。

利益层面：“腾班”为腾讯打造了高质量的“人才预科班”，其成功产生的广泛社会影响力也深度契合并传播了腾讯“科技向善”的企业理念，形成了“资源共享—能力共建—互利共赢”的良性循环生态。

为学生提供了多维度的创新实践平台（图3），依托现代产业学院、省级校企联合实验室腾讯“犀牛鸟”课题（表 1）及国家级重大项目等，联动腾讯、中建集团、深圳海关、万翼科技等主体，构建“科研-需求-场景-迭代”闭环，在特色家禽数智养殖、金融科技、智慧城市与智慧海关等场景协同攻关（表2），推动技术攻关与产业化落地。

图3 学生实践平台

表 1 部分学生参与的腾讯“犀牛鸟”课题

项目名称	负责人	年份	项目类型
基于指纹干孔特征的高精度高仿识别研究	刘凤	2019	基础研究类
AIOT高效协同感知理论与技术研究	罗成文	2019	基础研究类
移动平台沉浸式流媒体关键技术研究	张磊	2019	基础研究类
基于DNN模型的小众稀缺商品推荐算法研究	周明洋	2020	基础研究类
智能极化技术在图像及视频压缩中的应用研究	刘凌	2020	基础研究类
面向高效及隐私保护的多数据中心资源管理问题研究	周池	2020	基础研究类
面向云边协同人工智能应用的联邦学习算法设计	董延杰	2021	基础研究类
基于元强化学习、规则和智能传输的移动机器人关键算法的研究	贺颖	2021	基础研究类
面向区块链存储系统的数据快速修复技术研究	马晨琳	2021	基础研究类
时-空-谱联合的遥感影像缺失信息重建	徐萌	2021	基础研究类
动态可扩展的图像超分辨率技术研究	戴涛	2022	基础研究类
面向信息新鲜度的无线随机接入网络研究	潘浩源	2022	基础研究类
面向智能终端的小样本域自适应手势交互方法研究	邹永攀	2022	基础研究类
移动边缘计算中无线多播高速传输应用研究	黄耀东	2022	应用基础研究类
多尺度混合算子驱动的高光谱图像融合重建与精细分类	张书瑜	2024	基础研究类
不完整数据下用户个性化推荐的关键技术研究	陈俊扬	2024	基础研究类
面向真实高光谱与多光谱遥感图像融合的关键技术研究	符喜优	2024	基础研究类
基于信息增强与隐私保护下的多模态推荐系统研究	马里佳	2024	基础研究类
分解残差空间表征的深度非负矩阵分解理论及其应用研究	赵阳	2024	基础研究类
预算约束和网络效应驱动的金融全场景营销技术研究	刘杜钢	2025	基础研究类

表2 近年部分与其他单位协同攻关项目

项目名称	负责人	合同经费（万）	立项时间	项目来源
智能建模与设计联合创新研究项目	黄惠	500	2022	万翼科技有限公司
″深圳大学—特发信息工业物联网大数据人工智能联合研究所″座体校级科研平台	黄哲学	300	2024	深圳市特发信息股份有限公司
深圳海关纪检大数据监督分析应用项目	李俊杰	238	2025	中华人民共和国深圳海关

快照式高光谱成像系统	梁正平	220	2023	深圳市中达瑞和科技有限公司
个人知识图谱在推荐场景的应用方法探索技术	明仲	206	2022	华为技术有限公司
面向AI玩具的轻量销售大模型及服务平台研发	毛建巧	200	2025	太平洋未来科技（杭州）有限公司
QoS动态感知和管控关键技术合作	明仲	198.79	2022	华为云计算技术有限公司
监测视频管理子系统（深圳海关）智慧化检测用三期	李俊杰	178	2023	中华人民共和国深圳海关
行政办公外贸统计及危化品与固体废物风险提示对企服务功能项目	王旭	165.2	2025	中国电子口岸数据中心深圳分中心
密集光流算法研究与自动对接数据采集	吴惠思	125.48	2022	三星（中国）半导体有限公司

3 实践成效与推广应用价值

“腾班模式”所倡导的核心理念与所构建的实施路径，经过数年的探索与运行，其成效已在多个维度得到充分显现。这些成效不仅直观地体现在学生培养的质量上，更转化为服务产业与社会的实际价值[1][5],[14]，并由此形成了可复制、可推广的广泛影响力，从而完整地印证了该模式的生命力与前瞻性。

3.1 人才培养质量显著提升

“腾班”人才培养质量得到显著提升，成果丰硕，如图4。截至2025年，腾班学生在各类国际国内顶级竞赛中累计获奖1705项，包括美国大学生数学建模大赛一等奖、国际大学生程序设计竞赛金奖、“挑战杯”全国一等奖等。学生发表高水平学术论文20余篇，获得知识产权近20项。在就业与升学方面，“腾班”已毕业的四届共141名学生，就业率接近100%，超过60%的学生入职腾讯、华为等头部高新企业，相较于普通班，其入职高新企业占比和升学率分别提升了20.1%和8.5%，就业情况获中央电视台两次专题报道，在全国范围内产生广泛影响力[11],[14]。

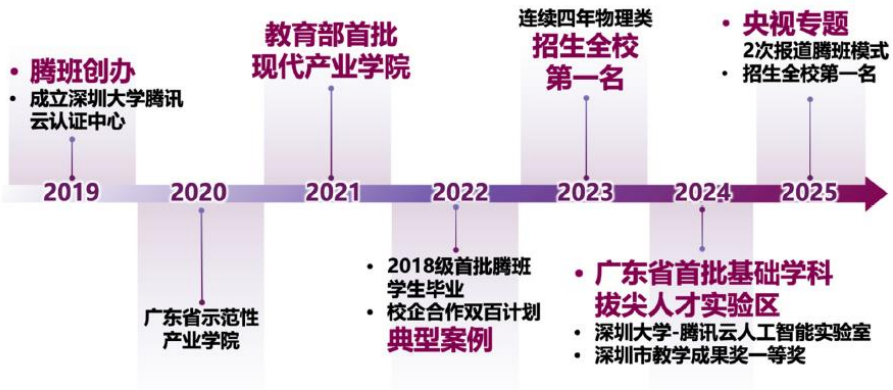

图4 腾班模式近年建设成效

3.2 科技成果转化与社会服务成效突出

“腾班”模式催生了一批具有显著社会经济效益的科技成果。典型的“智慧养殖系

统”为广东汕头打造了全国首个人工智能养鹅场，使狮头鹅存活率提升30%，并推广至贵州赤水乌骨鸡养殖，增产6万多只，成为科技赋能乡村振兴的生动案例。与深圳海关合作的“智慧纪检”系统，上线后形成专题报告29份，提出监督建议82个，协助查办违纪违法案件23起，成功推动1.1亿元的补税入库，为国家财政做出积极贡献[5],[11]。

3.3 科示范推广效应与社会影响力广泛

“腾班模式”的成功实践获得了社会与同行的广泛认可。该模式先后获评中国高等教育学会“校企合作双百计划典型案例”、深圳市教学成果奖一等奖等重要奖项。其培养模式已被武汉学院“腾讯班”等5所高校借鉴采纳，培养经验在腾讯MEET大会、中国高等教育学会工程教育专委会年会等全国性重要平台进行多次分享。“腾班”的AI养鹅等案例被中央电视台“活力中国”、《香港文汇报》、俄罗斯电视台等海内外主流媒体广泛报道，单日报道量最高达4456篇，形成了强大的品牌效应与示范引领作用[2],[4],[11]。

4 结 语

深圳大学“腾班模式”是产教融合在人工智能人才培养领域的一次深刻而成功的实践。它通过理念重塑（价值创造评价）、体系重构（三维一体）、路径创新（课程、平台、机制），系统性地解决了传统人才培养中的核心痛点，证明了深度校企合作是培养适应未来产业需求的高素质创新型人才的关键路径[4],[11],[15]。

展望未来，“腾班模式”的持续深化与推广还可在以下方面进行探索：首先，应进一步拓展合作的广度与深度，吸引更多元的企业主体参与，并探索与全球顶尖高校和企业的国际合作，培养学生的国际视野。其次，需持续深化评价体系改革，利用大数据、学习分析等技术，使价值创造的评价更加精准化、过程化、智能化。最后，应致力于构建开放共享的生态系统，将成功的课程资源、实践平台、合作机制向更广泛的高校群体开放，形成区域乃至全国性的AI教育创新共同体，共同为推动我国新一代人工智能产业的持续创新与发展[1],[4],[14],[15]提供坚实的人才支撑。

[1] 陈宝生. 深化产教融合，推动人工智能人才培养体系建设[J]. 中国大学教学, 2023(5): 1-5.

[2] 李华, 张伟. 校企合作长效机制构建研究——基于多案例的分析[J]. 教育发展研究, 2022, 42(15): 76-82.

[3] 国家发展改革委. 人工智能产业发展与人才需求报告（2023）[R]. 北京: 中国科学技术出版社, 2023.

[4] 刘振天，李森. 产教融合视域下高校人才培养模式变革研究[J]. 中国高教研究， 2023(1).

[5] 杨政, 李静. 现代产业学院建设与运行模式的探索与实践[J]. 中国高等教育, 2024(10): 58-61.

[6] OECD. Education 2030: AI and the Future of Skills[R]. Paris: OECD Publishing, 2022.

[7] 王珊, 刘强. 从知识评价到价值创造：人工智能驱动的高校教育评价改革[J]. 清华大学教育研究, 2023, 44(3): 112-119.

[8] 深圳大学计算机与软件学院. 腾班模式：三维一体的计算机AI人才价值创造评价体系[Z].2025.

[9] 中国教育学会. 核心素养导向的课程与教学改革指南[Z]. 2023.

[10] 徐远重, 黄荣怀. 数字化转型背景下高校实践教学体系重构研究[J]. 电化教育研究, 2024, 45(1): 67-73.

[11] 深圳大学计算机与软件学院. 强耦合·重落地的校企共融计算机AI特区人才培养创新实践-总结报告[R]. 2025.

[12] 黄惠，杨炬，王旭，等. 强耦合·重落地的校企共融计算机AI特区人才培养创新实践-申请书[Z]. 2025.

[13] 深圳大学-腾讯联合实验室. 产教融合人工智能课程体系建设与实践案例集[Z]. 2025.

[14] 腾讯科技（深圳）有限公司. 校企共融人工智能人才培养白皮书[R]. 2024.

[15] 教育部. 关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见[Z]. 2019.

基金项目：深圳大学本科教学改革研究项目（2024A04），广东省通感算交叉融合泛在物联网重点实验室（2023B1212010007）。
作者简介：
张昊迪，男，深圳大学计算机与软件学院软件工程系副主任，副教授，研究方向为知识表示与推理，深度学习，以及人工智能在自然语言处理、游戏、医疗等领域的应用，hdzhang@szu.edu.cn
黄惠，女，深圳大学计算机与软件学院院长，教授，研究方向为计算机图形学，包括三维获取与空间计算、几何建模与场景理解，huihuang@szu.edu.cn
冯禹洪，女，深圳大学计算机与软件学院人工智能系副系主任，副教授，研究方向为并行分布式计算、大数据分析及云计算与物联网计算中间件，yuhongf@szu.edu.cn
通讯作者：
杨烜，女，深圳大学计算机与软件学院副院长，教授，研究方向为图像处理与分析，医学图像配准，模式识别，yangxuan@szu.edu.cn

Innovative Practice on Computer-AI Talent Cultivation from the Perspective of Industry-University Integration

Haodi Zhang[1], Xuan Yang[1], Yuhong Feng[1]

(1. the College of Computer Science and Software Engineering, Shenzhen University, Shenzhen, 518060, China)

Abstract: The rapid advancement of artificial intelligence technology has imposed higher requirements on the cultivation of talents in computer-related majors at universities. However, traditional cultivation models generally suffer from issues such as delayed progress, practical training detached from real-world scenarios, and a lack of long-term mechanisms for university-enterprise cooperation. To address these challenges, the School of Computer Science and Software Engineering at Shenzhen University has developed a "strong coupling and emphasis on implementation" university-enterprise integrated AI talent cultivation model, known as the "Teng Class Model". This model effectively enhances students' engineering practical abilities and innovative literacy through dynamically adjusting curriculum content, implementing industry demand-driven practical projects, and establishing stable university-enterprise collaborative mechanisms. This paper systematically elaborates on the core concepts, implementation pathways, and innovative mechanisms of this model, and analyzes its effectiveness in improving talent cultivation quality, promoting the transformation of scientific and technological achievements, and facilitating disciplinary construction.

Key words: Industry-Education Integration; Artificial Intelligence; Talent Cultivation; Teng Class Model; Evaluation Reform; University-Enterprise Cooperation